第四章 半导体的导电性

许杰
南京邮电大学微电子系

第三章讨论了半导体在热平衡时的载流子统计分布情况，本章将进一步考虑在电场作用下载流子的漂移运动，讨论半导体的导电性随着杂质和温度的变化情况。

1 欧姆定律与载流子漂移运动

1.1 欧姆定律（Ohm's Law）

对于一块横截面积为 S，长度为 l 的均匀半导体材料，对其两端施加一电压 V，可将该半导体视作一电阻 R，则通过该材料的电流 I 可使用**欧姆定律**描述：

$$I = \frac{V}{R}$$

根据电流密度的定义：$J = I/S$，电场强度定义：$E = V/l$，以及电阻率定义：$R = \rho l/S$，可推导出微观形式的欧姆定律：

$$J = \frac{E}{\rho} := \sigma E \tag{1}$$

其中 $\sigma = 1/\rho$ 定义为材料的电导率。注意微观和宏观形式欧姆定律的相似性。

1.2 漂移运动（Drift）

欧姆定律之所以成立的微观机制在于，载流子在电场作用下做**漂移运动**，其**漂移速度**正比于电场强度，两者的比值定义为**迁移率**（mobility）：

$$\mu = \frac{v_d}{E} \tag{2}$$

而根据电流的定义式：$I = \Delta Q/\Delta t$，假设载流子浓度为 n，则有 $I = nqv_dS$，或

$$J = nqv_d$$

将上式与公式 (1) 联立消去 J，并结合公式 (2), 可得电导率与迁移率间的关系为：

$$\sigma = nq\mu$$

若考虑到半导体中存在电子和空穴两种载流子，它们对导电性均有贡献，则上式将修正为：

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \tag{3}$$

注意式中的“+”号[1]。当然，通常情况下，对于杂质半导体，电导率只需要考虑多数载流子（多子）的贡献，少数载流子（少子）的贡献可忽略不计。

例：假设半导体中载流子迁移率不随着杂质含量而改变，那么，对本征半导体进行施主或受主掺杂是否一定会增加其导电性？

2 载流子的散射

2.1 迁移率的微观机理

半导体中的载流子在电场作用下，并不能一直加速，而是经过一段时间就会受到晶格原子和杂质原子的“碰撞”，我们称之为“散射”(scattering)。载流子被散射正是漂移速度不会无穷大的原因。统计平均而言，我们将两次散射所间隔的时间称为**平均自由时间** τ_{free}[2]，载流子在这段时间内运动的距离称为**平均自由程** l_{free}[3]。假设每次经历散射都会使得载流子定向运动的速度变为 0，那么其漂移速度可认为是载流子在平均自由时间内所获得的末速度。根据第一章关于有效质量的讨论，半导体中载流子的加速度为

$$a = \frac{qE}{m^*}$$

其中 m^* 称为电导有效质量[4]（思考：我们学习过几种有效质量?）。以该加速度运动了时间 τ_{free} 后，漂移速度即为

$$v_d = a \times \tau_{\text{free}} = \frac{q\tau_{\text{free}}}{m^*}E$$

与公式 (2) 比较不难发现，迁移率与平均自由时间成正比，这正是其微观机理：

$$\mu = \frac{q\tau_{\text{free}}}{m^*}$$

可见，当平均自由时间为常数时，迁移率也为常数。

2.2 平均自由时间与强电场效应 *

上述讨论带来的很自然的一个疑问是，平均自由时间为什么会是常数？因为我们可能会认为，电场增大时电子漂移速度会增加，这样平均自由时间 $\tau_{\text{free}} = \dfrac{l_{\text{free}}}{v_d}$ 就会减小。实际情况却是，在相当宽的电场范围内，平均自由时间（也包括迁移率）可认为是常数。

[1] 电子和空穴电荷相反，同时在电场作用下的漂移运动方向也相反，因此电荷与速度乘积是同号的。

[2] 根据教材的推导，平均自由时间与散射概率成反比，这实际上是由于散射遵循 Poisson 分布，在时间 t 内发生 k 次散射的概率为 $P_\lambda(k) = \dfrac{(\lambda t)^k}{k!}\exp(-\lambda t)$，寿命 $\tau \geq t$ 的概率 (即在 0→t 内发生 0 次散射) 为 $P(\tau \geq t) = P_\lambda(0) = \exp(-\lambda t)$，寿命的累积分布函数为 $F(\tau) = P(\tau \leq t) = 1 - P(\tau \geq t) = 1 - \exp(-\lambda t)$，因此寿命的概率密度函数为指数分布：$f(t) = dF(t)/dt = \lambda\exp(-\lambda t)$，寿命的期望为 $1/\lambda$.

[3] 注意载流子除了在电场作用下的定向漂移运动外，还具有无规则的热运动，因此平均自由程并不等于 $v_d \times \tau_{\text{free}}$

[4] 即使像硅、锗这样在三维 k 空间有多个等能面的情形，电导有效质量仍然可能具有各向同性。关于这一问题的讨论，可参考许杰《大学物理》2023 年第 42 卷 (第 7 期)1-2 页。

此问题的“trick”在于，在室温下，电子还做无规则热运动，并且当电场不是很强时，其热运动速度 v_{th} 远大于漂移速度 v_d。在考虑平均自由时间时，必须计入热运动带来的影响。一个简单的估计式为：

$$\tau_{\text{free}} = \frac{l_{\text{free}}}{v_{th} + v_d}$$

因此，当漂移速度大小可以忽略时，平均自由时间就可认为是常数：$\tau_{\text{free}} \approx l_{\text{free}}/v_{th}$.

例：估算电子在室温下的热速度，并与漂移速度比较（假设迁移率 $\mu = 1000\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$）。
Hint: 利用能量均分定理，热运动能量等于 $\frac{3}{2}kT$.

按照以上分析，当电场很强时，漂移速度可能会超过热运动速度，这时平均自由时间将约化为 $\tau_{\text{free}} \approx l_{\text{free}}/v_d$，这将导致强电场下的**速度饱和效应**：

$$v_d = \frac{q\tau_{\text{free}}}{m^*}E = \frac{ql_{\text{free}}}{m^*}\frac{E}{v_d} \Rightarrow v_d = \sqrt{\frac{ql_{\text{free}}}{m^*}E} \propto E^{1/2}$$

也就是说，当电场很强时，漂移速度将不再正比与电场强度，而是与电场的 1/2 次幂缓慢增加，此时欧姆定律不再成立。

2.3 平均自由程与散射机构

在上述讨论中，我们仍然隐含了一个假定：平均自由程是一个常数。在确定的温度和杂质条件下，这是一个很好的假设。但若温度和杂质浓度发生变化，平均自由程也将发生变化。从微观世界的角度看，这是由于温度和杂质浓度发生变化后，散射机构对载流子的散射能力[5]将发生变化。晶体中的散射机构主要有两种，声子（phonon）和电离杂质，下面分别进行讨论。

- 晶格振动散射

在有限温度下，晶格原子会不停振动，振动的原子在空间形成的波称为格波。很显然，温度越高，晶格振动越显著（$\frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}kT$），其振动范围的增大导致捕获载流子的散射截面增加，对载流子的散射就越强烈，这将导致平均自由程的减小：

$$T\uparrow \Longrightarrow \text{晶格振动散射}\uparrow \Longrightarrow l_{\text{free}}\downarrow, v_{th}\uparrow \Longrightarrow \mu\downarrow$$

格波可以量子化为声子，关于声子我们再多说几句。声子无自旋，可以认为遵从玻色-爱因斯坦统计分布。类似于量子力学中的简谐振动 (哈密顿为 $H = \frac{1}{2}P^2/m + \frac{1}{2}Kx^2$)，频率为 ω 的声子只能取分立的能量值：$(n + \frac{1}{2})\hbar\omega$，而在温度为 T 时，**统计平均而言**声子的能量为：

$$E_{\text{phonon}} = (\bar{n} + \frac{1}{2})\hbar\omega,\ \text{其中}\bar{n} = \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{kT}) - 1}$$

[5]散射能力与单个散射粒子的散射截面以及散射粒子浓度成反比，$n_s\sigma_s l_{\text{free}} = 1$，即当载流子经过一个平均自由程时，其覆盖的体积恰好包含一个散射粒子，将发生一次碰撞。

当 3 维空间的固体中存在 N 个原子时，声子模式将有 $3N$ 个，爱因斯坦假设这些声子全部具有相同的频率 ω，据此得出固体内能（internal energy）和热容 (heat capacity) 为：

$$U = 3N \cdot E_{\text{phonon}} = 3N\hbar\omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{kT}) - 1}\right)$$

$$C_{heat} = \frac{\partial U}{\partial T}$$

在高温下（$kT \gg \hbar\omega$）它们具有简单的结果：

$$U = 3NkT$$

$$C_{heat} = 3Nk$$

事实上，更严格的分析显示，声子具有 ω-k 的色散关系，在硅晶体这样的复式晶格中更进一步分为：能量较低的声学波和能量较高的光学波。光学波声子能够与光子发生相互作用，比如 Raman 散射实验中通过入射激光的频移可以确定硅的声子振动模式（$k \approx 0$ 时的频率，注意光子的波矢很短），入射光的频移位于 520 cm^{-1} 附近：

$$\frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda} = \frac{\omega'}{2\pi c} - \frac{\omega}{2\pi c} = \frac{\Delta\omega}{2\pi c} = \frac{\omega_{\text{phonon},k\approx 0}}{2\pi c}$$

• 电离杂质散射

电离杂质带有电荷，因此与载流子之间存在库仑相互作用。因此，载流子会受到电离杂质的散射。

温度一定时，杂质浓度越高（不论施主或受主），显然捕获载流子的散射能力增加，对载流子的散射越强烈，平均自由程将减小。

$$(N_D + N_A)\uparrow \Longrightarrow \text{电离杂质散射}\uparrow \Longrightarrow l_{\text{free}}\downarrow \Longrightarrow \mu\downarrow$$

那么如果杂质浓度一定，电离杂质随温度的变化如何？我们采用类比的方法思考这一问题。库仑作用反比于距离的平方，与万有引力具有相似性。下面通过回顾行星运动的性质，来启发对电离杂质散射的分析。

* 当行星总能量（动能与势能之和）小于 0 时，绕恒星作椭圆运动[6]；
* 当行星总能量为 0 时，绕恒星作抛物线运动；
* 当行星总能量大于 0 时，绕恒星作双曲线运动。

由此可见，行星的动能越大，恒星对行星运动的偏转就越小。

现在回到电离杂质散射的问题，温度越高，载流子热运动速度越大，电离杂质对载流子的偏转作用越小，这等效于减小了散射截面、增加了平均自由程。综合来看，这有利于迁移率的提高。

$$T\uparrow \Longrightarrow \text{电离杂质散射}\downarrow \Longrightarrow l_{\text{free}}\uparrow\uparrow, v_{th}\uparrow \Longrightarrow \mu\uparrow$$

3 迁移率、电导（阻）率随杂质和温度的变化

3.1 迁移率随杂质和温度的变化

上一节我们已经探讨了晶格振动和电离杂质对迁移率的影响，可以看出，随着温度的升高，两者对迁移率的影响是相反的。实际上，温度不高时（如 200 K），晶格振动并不显著，以杂质散射为主；而温度较高时（如 400 K），晶格振动显著，对散射起主要作用。综上，将迁移率随温度和杂质的变化总结如下：

[6]可参考本人制作视频：https://www.bilibili.com/video/BV1pe4y1r7XZ/

$$\text{不含杂质时：}\ T\uparrow\Longrightarrow \text{晶格振动散射}\uparrow\Longrightarrow \mu\downarrow \tag{4}$$

$$\text{杂质浓度 }(N_D+N_A)\text{ 一定时：}\ T\uparrow\Longrightarrow \begin{cases}\text{温度较低时，电离杂质散射为主}\rightarrow\mu\uparrow\\ \text{温度较高时，晶格振动散射为主}\rightarrow\mu\downarrow\end{cases} \tag{5}$$

$$\text{温度一定时：}\ (N_D+N_A)\uparrow\Longrightarrow \text{电离杂质散射}\uparrow\Longrightarrow \mu\downarrow \tag{6}$$

图 1展示了半导体迁移率随温度的实际变化情况。

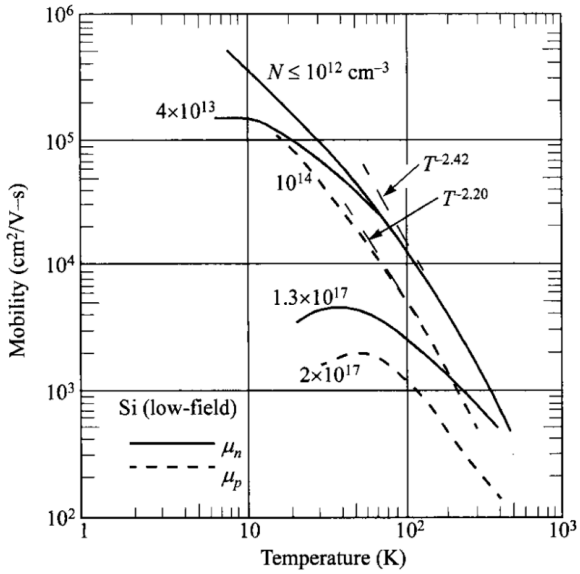

图 1: 半导体迁移率随温度的实际变化

在第三章，我们已经学习了载流子浓度随杂质和温度的变化，而刚刚我们又学习了载流子迁移率随杂质和温度的变化，根据电导率公式 (3)，我们就能够讨论电导（阻）率随杂质和温度的变化情况（画图讨论将更加方便）。

3.2 本征半导体电导（阻）率随温度的变化

本征半导体不含杂质，但是其电导率需要同时考虑电子和空穴的影响：

$$\sigma_i = n_i q(\mu_n+\mu_p) \tag{7}$$

当温度升高时，本征载流子浓度随温度指数式增加，而迁移率仅缓慢降低，导致电导率仍然指数式增加，电阻率则急剧降低。

$$T\uparrow\Longrightarrow n_i\uparrow\uparrow,\mu\downarrow\Longrightarrow \sigma_i\uparrow\uparrow,\rho\downarrow\downarrow$$

3.3 杂质半导体电导（阻）率随杂质和温度的变化

杂质半导体情况略复杂。以 n 型半导体为例，其电导率只需考虑多数载流子的贡献：

$$\sigma_n = nq\mu_n \tag{8}$$

当温度不变时，随着杂质浓度的升高，比如从 $10^{11}\mathrm{cm}^{-3}$ 升高到 $10^{19}\mathrm{cm}^{-3}$ 时，载流子浓度同样有数量级的提升，而迁移率下降有限，因此电导率基本与杂质浓度同步提高，电阻率相应下降。

$$\sigma_n \propto N_D \ (T = \mathrm{const.})$$

当杂质浓度不变时，随着温度的升高，半导体经历杂质弱电离、强电离和本征激发区，迁移率则先升高后降低，导致电导率“之字形”的变化（电阻率也做相应改变）。

$$T\uparrow \Longrightarrow \begin{cases} n\uparrow,\ \longrightarrow,\ \uparrow\uparrow \\ \mu\uparrow,\ \downarrow \end{cases} \Longrightarrow \sigma_n\uparrow,\ \downarrow,\ \uparrow\uparrow$$

图 2示意地画出了本征与杂质半导体迁移率、载流子浓度、电导率和电阻率随温度的变化情况。

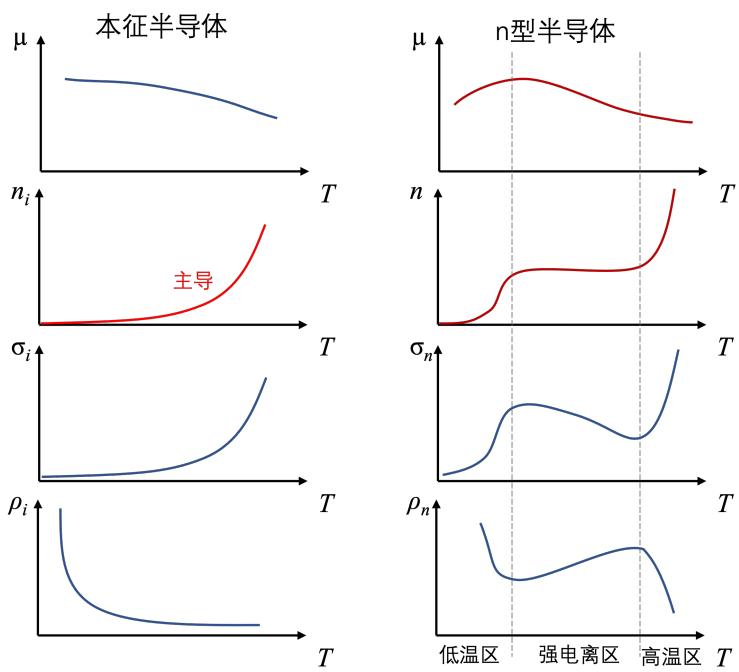

图 2: 半导体迁移率、载流子浓度、电导率和电阻率随温度的变化

例：设硅中电子和空穴的迁移率分别为 1000 和 500 $\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V{\cdot}s})$，计算本征和硼杂质浓度 $10^{15}\mathrm{cm}^{-3}$ 时的电阻率。